UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
École d'Économie — CERDI

Magistère de Développement Économique — 1ère année

RAPPORT EMPIRIQUE

Économie de la famille et pauvreté monétaire au Nigeria

Une analyse à partir du panel GHS-Panel LSMS-ISA, 2010-2019

Cours d'Économie de la famille
Sous la direction de Mme Francesca MARCHETTA

MOUDJIBOU Rafiou
ADAM Jeremy
OBOU Odra

Année universitaire 2025–2026

Sommaire

1. Introduction 3
2. Contexte macroéconomique et démographique 3
3. Données et méthodologie 4
3.1 Source et plan d'enquête 4
3.2 Construction du niveau de vie et des indicateurs de pauvreté 4
3.3 Traitement statistique et logiciels 5
4. Sensibilité du taux de pauvreté au choix de l'échelle d'équivalence 5
4.1 Cadre conceptuel 5
4.2 Résultats 5
4.3 Implications 6
5. Taille du ménage et niveau de vie 7
5.1 La controverse de Lanjouw et Ravallion 7
5.2 Résultats 7
5.3 Discussion 8
6. Homogamie éducative entre conjoints 8
6.1 Théorie et enjeux empiriques 8
6.2 Construction de l'échantillon 9
6.3 Corrélations pondérées 9
6.4 Polygamie et désassortativité 9
6.5 Asymétrie de genre 10
7. Sex ratio et marché matrimonial 10
7.1 Cadre théorique 10
7.2 Mesures et interprétation 10
7.3 Hétérogénéité géographique 11
7.4 Implications pour la famille 12
8. Transferts privés et transferts publics 12
8.1 Cadre théorique 12
8.2 Les transferts au Nigeria : un système peu développé 12
8.3 Test de l'éviction 13
8.4 La sélection positive des transferts internationaux 13
9. Pauvreté différentielle des ménages dirigés par une femme 14
9.1 Une catégorie hétérogène 14
9.2 Hiérarchie de la pauvreté 14
9.3 Comparaison agrégée et déconstruction du mythe 15
10. Conclusion 16
Encadré méthodologique : recours à l'intelligence artificielle générative 17
Bibliographie 18

1. Introduction

L'analyse de la pauvreté monétaire ne peut se réduire à un simple comptage de ménages situés sous un seuil. Elle suppose une compréhension fine de la structure interne des familles : la taille, la composition par âge et par sexe, le statut matrimonial du chef, les mécanismes de solidarité entre membres et les arbitrages que ces dimensions imposent à la consommation. Au Nigeria, premier pays d'Afrique par sa population et son produit intérieur brut, ces questions sont d'une acuité particulière. Près de 40 % de la population vivait en deçà du seuil national de pauvreté en 2018-2019, et la moitié de la population pauvre du continent africain réside désormais entre la Sénégambie et la corne de l'Afrique, avec un poids démographique nigérian considérable (Banque mondiale, 2023).

Ce rapport prolonge l'analyse de la pauvreté monétaire au Nigeria développée dans notre précédent travail réalisé pour le cours d'Économie du développement 2. Là où ce premier rapport documentait les niveaux et la décomposition de la pauvreté selon les indicateurs de Foster-Greer-Thorbecke (1984), le présent travail mobilise l'enquête General Household Survey-Panel (GHS-Panel) du Living Standards Measurement Study dans une perspective d'économie de la famille. Six questions structurent l'analyse : la sensibilité du taux de pauvreté au choix de l'échelle d'équivalence, la relation entre taille du ménage et niveau de vie, l'homogamie éducative entre conjoints, le rapport de masculinité sur le marché matrimonial, l'articulation entre transferts privés et transferts publics, et la pauvreté différentielle des ménages dirigés par une femme.

L'objectif est double. Sur le plan empirique, il s'agit de produire un diagnostic chiffré, robuste statistiquement, des dimensions familiales de la pauvreté nigériane à partir de quatre vagues d'enquête couvrant la décennie 2010-2019. Sur le plan analytique, il s'agit de confronter les résultats observés aux modèles théoriques de l'économie de la famille (Becker, 1973, 1981 ; Chiappori, 2017) et à la littérature appliquée aux pays en développement.

2. Contexte macroéconomique et démographique

Le Nigeria constitue un cas d'étude singulier à plusieurs titres. Avec une population estimée à 218 millions d'habitants en 2022, il est devenu la première économie d'Afrique en 2014 après le recalcul de son produit intérieur brut. Cette puissance économique masque cependant une réalité sociale contrastée : le pays a connu une récession en 2016 consécutive à l'effondrement des cours du pétrole, suivie d'une dévaluation du naira et d'une inflation cumulée supérieure à 140 % entre 2010 et 2019 (NBS, 2020). Sur la période couverte par notre analyse, le taux de pauvreté national, mesuré à partir d'une ligne établie sur les besoins caloriques et non alimentaires de base, demeure très élevé et ne montre pas de tendance baissière franche jusqu'au choc de la récession.

La géographie économique du pays est marquée par une dichotomie nord-sud. Les six zones géopolitiques — Nord-Centre, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Sud, Sud-Ouest — présentent des structures économiques, religieuses et démographiques très différenciées. Le Nord, majoritairement musulman, demeure agraire, peu éduqué et fortement affecté depuis 2009 par l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le Nord-Est, qui a provoqué plus de deux millions de déplacements internes (UNOCHA, 2016). Le Sud, plus chrétien, urbanisé et alphabétisé,

concentre les activités pétrolières (Sud-Sud), commerciales (Sud-Est et zone Igbo, fortement diasporique) et les fonctions économiques modernes autour du pôle de Lagos (Sud-Ouest).

La structure familiale reflète cette diversité géographique et religieuse. La polygamie demeure légale et fréquente, particulièrement dans le Nord musulman : selon nos calculs sur la vague 2015-2016, près d'un quart des hommes mariés vivent en union polygame. Les ménages sont en moyenne plus grands que dans la plupart des pays comparables, avec une médiane de cinq à six membres, et la proportion de jeunes y est très élevée — la moitié de la population a moins de dix-huit ans (NBS, 2020). Sur le plan migratoire, le Nigeria est à la fois un pays d'émigration internationale, en particulier vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, et un espace de mobilités internes massives orientées vers les zones côtières du Sud.

Cette configuration démographique et économique produit une géographie de la pauvreté très inégale, où la famille apparaît à la fois comme la principale unité de partage des ressources et comme le canal privilégié par lequel se transmettent les conditions de vie. Notre travail s'inscrit dans la lignée des approches qui cherchent à isoler les dimensions véritablement causales de cette transmission, en mobilisant les outils de l'économétrie appliquée et les corrections nécessaires liées aux plans de sondage complexes.

3. Données et méthodologie

3.1 Source et plan d'enquête

Nous mobilisons les quatre vagues du panel General Household Survey-Panel (GHS-Panel) Nigeria, programme conduit conjointement par le National Bureau of Statistics (NBS) et la Banque mondiale dans le cadre du dispositif LSMS-Integrated Surveys on Agriculture. Les vagues couvrent les périodes 2010-2011, 2012-2013, 2015-2016 et 2018-2019. L'échantillon, conçu pour être représentatif au niveau national et zonal, est tiré selon un plan stratifié à deux degrés combinant les six zones géopolitiques et la dichotomie urbain-rural, avec des unités primaires d'échantillonnage tirées proportionnellement à leur taille puis un sous-échantillonnage aléatoire de ménages. Les trois premières vagues reposent sur un panel constant d'environ 5 000 ménages ; la vague 2018-2019 introduit un rafraîchissement partiel avec 1 507 ménages issus du panel d'origine et 3 600 nouveaux ménages, ce qui pose des problèmes de comparabilité que nous discuterons.

3.2 Construction du niveau de vie et des indicateurs de pauvreté

Le niveau de vie est mesuré par la consommation annuelle totale du ménage, qui inclut les dépenses alimentaires monétaires, l'autoconsommation alimentaire valorisée aux prix médians locaux, les dépenses non alimentaires et les services imputés du logement, conformément aux recommandations de Deaton (1997) et aux pratiques de la Banque mondiale. Cette consommation est rapportée à la taille du ménage selon trois échelles d'équivalence successivement mobilisées dans la première question — par tête, OCDE modifiée et racine carrée — puis convertie en prix de la vague 2010-2011 à l'aide des déflateurs zonaux fournis par le NBS, dont les valeurs cumulées sont 1,000, 1,243, 1,589 et 2,401 pour nos quatre vagues respectives.

La ligne de pauvreté retenue est celle utilisée dans notre précédent rapport, fixée à 82 903,64 nairas par adulte équivalent et par an en prix de la vague 2010-2011, conformément à la méthodologie nationale. Sur cette base, nous calculons les trois indicateurs FGT classiques :

l'incidence (FGT0), la profondeur (FGT1) et la sévérité (FGT2), tels que définis par Foster, Greer et Thorbecke (1984).

3.3 Traitement statistique et logiciels

Toutes les analyses sont conduites sous R 4.5.1 avec un assemblage de packages standardisés dans le travail empirique : haven pour l'importation des fichiers Stata, tidyverse pour la manipulation des données, survey pour la prise en compte du plan de sondage. Le plan d'inférence repose sur la fonction svydesign() paramétrée avec une stratification par interaction zone × milieu et les poids ménages fournis par le NBS, ce qui permet le calcul d'écarts-types corrigés. Pour les analyses agrégeant les vagues, nous utilisons des moyennes pondérées et, lorsque la complexité computationnelle l'exige, des approximations d'écarts-types pondérés sans stratification dont les limites sont signalées au lecteur.

Toutes les variables d'identification du chef de ménage, du statut matrimonial, du niveau d'éducation et de la composition familiale sont construites de manière homogène entre les quatre vagues à partir des modules de la sect1 (roster) et de la sect2 (éducation). Les détails de construction et les recodages, notamment pour la grille fine de l'éducation nigériane (codes NBS de 0 à 61), sont documentés dans le script R joint en annexe.

4. Sensibilité du taux de pauvreté au choix de l'échelle d'équivalence

4.1 Cadre conceptuel

Le passage de la consommation totale du ménage à une mesure individuelle du niveau de vie n'est pas un exercice neutre. Trois traitements sont couramment retenus dans la littérature. La mesure par tête divise simplement la consommation totale par le nombre de personnes ; elle ne tient aucun compte des économies d'échelle ni des besoins différenciés selon l'âge. L'échelle OCDE modifiée, popularisée par Hagenaars et al. (1994), attribue le poids 1 au premier adulte, 0,5 aux adultes supplémentaires et 0,3 aux enfants de moins de quinze ans ; elle introduit ainsi une économie d'échelle et une distinction adulte-enfant. La racine carrée du nombre de membres, proposée par Buhmann et al. (1988) puis adoptée par le PNUD et la Banque mondiale dans certains rapports comparatifs, offre un compromis pragmatique qui retient des économies d'échelle plus marquées sans paramétrer la composition par âge.

Le choix de l'une ou l'autre échelle a des implications directes : plus elle introduit d'économies d'échelle, plus elle réduit mécaniquement la pauvreté mesurée des grands ménages. Cette question, soulevée notamment par Atkinson (1987) et reprise par Deaton (1997), est centrale dans un pays comme le Nigeria, où la taille moyenne des ménages excède celle observée dans la plupart des économies à revenu intermédiaire.

4.2 Résultats

Le tableau 1 synthétise les trois indicateurs FGT calculés pour chacune des quatre vagues selon les trois échelles d'équivalence, à plan de sondage stratifié.

Tableau 1. Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté (en %) selon trois échelles d'équivalence, avec écarts-types pondérés entre parenthèses.

Vague	Échelle d'équivalence	FGT0	FGT1	FGT2
2010/2011	Par tête	96,52 (0,20)	79,19 (0,31)	68,00 (0,39)
	OCDE modifiée	92,26 (0,36)	65,20 (0,43)	50,39 (0,47)
	Racine carrée	89,71 (0,44)	58,88 (0,46)	43,02 (0,47)
2012/2013	Par tête	97,36 (0,19)	82,51 (0,28)	72,19 (0,36)
	OCDE modifiée	94,86 (0,31)	69,94 (0,39)	55,40 (0,44)
	Racine carrée	93,05 (0,38)	64,06 (0,42)	48,09 (0,44)
2015/2016	Par tête	96,67 (0,21)	81,32 (0,30)	71,11 (0,37)
	OCDE modifiée	93,51 (0,34)	68,83 (0,40)	54,66 (0,44)
	Racine carrée	91,81 (0,40)	63,32 (0,42)	47,71 (0,44)
2018/2019	Par tête	75,17 (0,85)	34,02 (0,60)	18,88 (0,46)
	OCDE modifiée	31,64 (1,14)	7,95 (0,36)	2,87 (0,16)
	Racine carrée	15,65 (0,81)	3,10 (0,18)	0,96 (0,07)

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel LSMS-ISA Nigeria, vagues 1 à 4. Plan de sondage stratifié zone × milieu pris en compte via le package survey de R.

Les résultats appellent trois lectures distinctes. Premièrement, le classement des trois échelles est mécaniquement attendu : la mesure par tête produit systématiquement le taux de pauvreté le plus élevé, la racine carrée le plus faible, l'échelle OCDE modifiée se situant entre les deux. Sur la vague 2010-2011, ces taux d'incidence s'établissent respectivement à 96,52 %, 92,26 % et 89,71 %, soit un écart de 6,8 points de pourcentage entre les deux échelles extrêmes. Cette sensibilité est faible parce que la distribution de la consommation par tête au Nigeria est très resserrée à gauche : la majorité des ménages sont profondément pauvres, et un simple changement d'échelle ne suffit pas à en faire basculer beaucoup au-dessus de la ligne.

Deuxièmement, la même hiérarchie se retrouve sur les vagues 2012-2013 et 2015-2016, avec des écarts comparables (4,3 et 4,9 points respectivement), ce qui confirme la robustesse du diagnostic sur la décennie. L'incidence demeure proche de 95 % quelle que soit l'échelle retenue, et la profondeur (FGT1) ainsi que la sévérité (FGT2) montrent que la moitié environ des ménages se trouvent à plus de 50 % en deçà de la ligne de pauvreté.

Troisièmement, la vague 2018-2019 produit des résultats atypiques qui méritent une mise en garde méthodologique. Les taux passent à 75,17 % en mesure par tête, 31,64 % en OCDE modifiée et 15,65 % en racine carrée, soit un écart de 59,5 points entre les deux échelles extrêmes. Cette amplitude ne traduit pas une transformation soudaine de la distribution réelle, mais reflète la combinaison de trois facteurs : le rafraîchissement partiel de l'échantillon, qui introduit 3 600 ménages potentiellement moins comparables au panel initial ; la révision de l'agrégat de consommation par le NBS, dont la méthodologie diverge des vagues antérieures ; et probablement une sous-estimation du déflateur cumulé qui sous-évalue l'inflation réelle de la période 2010-2019. Nous limitons en conséquence l'interprétation économique aux trois premières vagues, et signalons explicitement cette limite au lecteur.

4.3 Implications

Ces résultats confirment que le diagnostic global de pauvreté massive au Nigeria est robuste au choix de l'échelle d'équivalence pour la période 2010-2016. Ils invitent toutefois à privilégier, dans les analyses différentielles entre groupes de taille différente, une échelle prenant en compte les économies d'échelle — en particulier la racine carrée — pour éviter d'attribuer aux grandes familles une pauvreté qui résulterait simplement de l'arithmétique de division.

5. Taille du ménage et niveau de vie

5.1 La controverse de Lanjouw et Ravallion

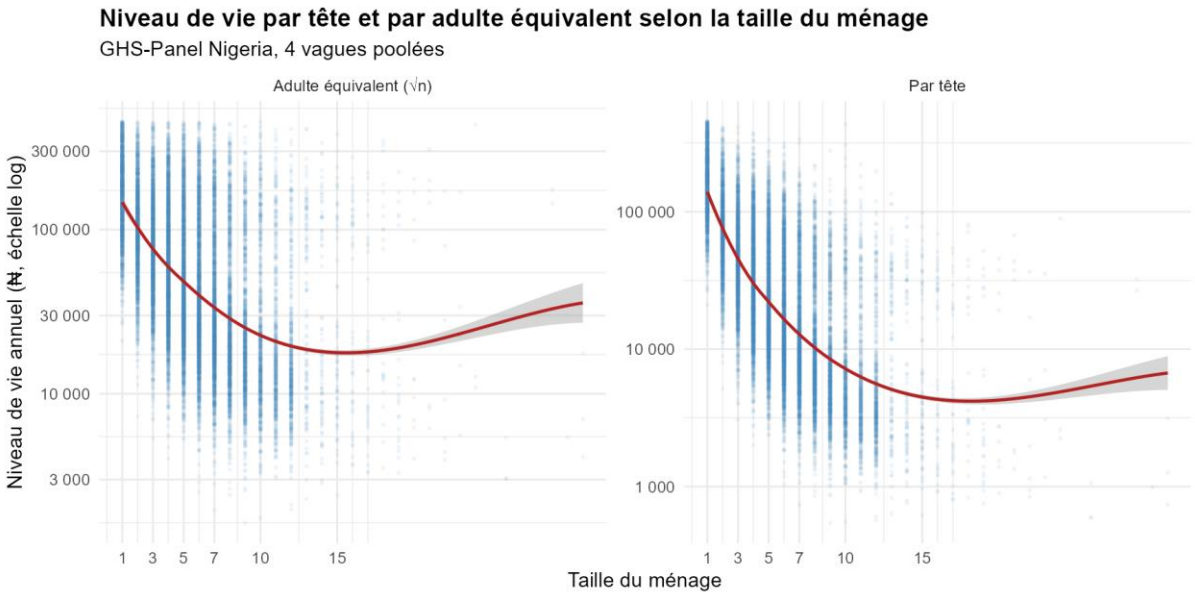
L'observation selon laquelle les grandes familles sont systématiquement plus pauvres que les petites est l'un des résultats les plus stables de la littérature appliquée. Lanjouw et Ravallion (1995), dans une contribution séminale parue dans The Economic Journal, ont toutefois averti que cette corrélation est en partie un artefact mécanique du choix d'échelle d'équivalence. Si l'on rapporte la consommation totale au nombre exact de personnes, on ignore les économies d'échelle qui caractérisent la consommation domestique — logement, énergie, biens durables — et l'on amplifie artificiellement l'apparente pauvreté des grands ménages.

Pour tester la portée de cet argument dans le contexte nigérian, nous estimons par moindres carrés pondérés deux régressions du logarithme du niveau de vie sur le logarithme de la taille du ménage, avec une batterie identique de contrôles : sexe et âge du chef, milieu de résidence, zone géopolitique et indicatrices de vague. Les deux équations diffèrent uniquement par la mesure du niveau de vie utilisée : par tête dans le premier modèle, par adulte équivalent racine carrée dans le second. Les données sont poolées sur les quatre vagues, pour un échantillon final supérieur à 19 000 ménages-observations.

5.2 Résultats

Le coefficient associé au logarithme de la taille du ménage est de -1,199 dans le modèle par tête, avec un écart-type robuste de 0,009, et de -0,699 dans le modèle par racine carrée, avec un écart-type identique. Les deux coefficients sont hautement significatifs, et leur différence exacte de 0,5 reflète la construction mathématique des deux échelles : la consommation par tête divise par n, la racine carrée divise par √n. La différence entre les deux élasticités est donc, par identité comptable, égale à -0,5.

L'information économique se loge dans le coefficient implicite sur la consommation totale. Ce dernier vaut -1,199 + 1 = -0,2, ce qui signifie qu'une augmentation de 1 % de la taille du ménage est associée, à conditions égales, à une diminution de 0,2 % de la consommation totale. Cette élasticité négative, qui contraste avec ce que la simple addition des bouches à nourrir laisserait attendre, suggère que les grandes familles disposent en valeur absolue de ressources presque équivalentes à celles des petites — autrement dit, qu'elles sont effectivement plus pauvres, et non simplement plus nombreuses à partager le même gâteau.



Niveau de vie par tête et par adulte équivalent selon la taille du ménage, GHS-Panel Nigeria, 4 vagues poolées.

5.3 Discussion

Trois mécanismes peuvent expliquer ce résultat. D'abord, un effet d'endogénéité bien documenté : les ménages pauvres ont en moyenne plus d'enfants, parce que les enfants y assurent une fonction d'assurance et de revenu différé (Becker, 1981 ; Schultz, 1994). Ensuite, un effet de sélection géographique : les grandes familles sont concentrées dans les zones du Nord et dans le rural, qui sont par ailleurs les espaces les plus pauvres du pays. Enfin, un effet de fardeau de dépendance, le ratio inactifs/actifs étant mécaniquement plus élevé dans les ménages comprenant beaucoup d'enfants.

L'argument de Lanjouw et Ravallion conserve donc sa pertinence — le choix d'échelle exagère la pénalité —, mais notre estimation montre qu'au Nigeria, même corrigée des économies d'échelle, l'élasticité demeure significativement négative. La pauvreté des grandes familles est, dans ce contexte, une réalité économique substantielle et non un simple artefact comptable.

6. Homogamie éducative entre conjoints

6.1 Théorie et enjeux empiriques

L'analyse du mariage assortatif — la tendance des individus à s'unir avec un partenaire présentant des caractéristiques proches des leurs — occupe une place centrale en économie de la famille depuis les travaux de Becker (1973, 1981). Dans le modèle de Becker, la complémentarité productive au sein du ménage et la coordination des préférences poussent les agents à former des unions homogames sur des dimensions telles que l'éducation, le revenu, l'origine sociale ou la religion. Cette homogamie a des conséquences macroéconomiques importantes : Greenwood et al. (2014, American Economic Review) ont montré qu'aux États-Unis, la hausse de l'assortative matching sur l'éducation explique une part substantielle de la progression de l'inégalité des revenus des ménages au cours des dernières décennies. Dans les pays en développement, et plus encore dans des sociétés où les unions polygames demeurent fréquentes, la portée empirique de ce mécanisme reste sous-documentée (Donni & Pontieux, 2011 ; Gaddis et al., 2017).

6.2 Construction de l'échantillon

Le module éducation du GHS-Panel présente une couverture très inégale entre les vagues. Sur la vague 2010-2011, moins de 5 % des individus disposent d'un niveau d'éducation renseigné de manière exploitable, en raison d'une restriction de la collecte à un sous-ensemble du roster. Cette couverture s'élève à 88,5 % sur la vague 2015-2016, contre 1,5 % et 86,8 % pour 2012-2013 et 2018-2019 respectivement. Nous portons donc l'analyse principale sur la vague 2015-2016, qui offre la puissance statistique requise pour identifier les corrélations entre conjoints et tester l'effet de la polygamie.

L'identification des couples s'appuie sur la variable s1q12 du roster, qui désigne, pour chaque personne mariée, l'identifiant du conjoint co-résident dans le ménage. Nous restreignons l'analyse aux ménages dirigés par un homme et joignons les années d'éducation du chef et de sa première conjointe à partir d'une grille fine du National Bureau of Statistics couvrant 27 niveaux distincts, depuis l'absence totale de scolarisation jusqu'au doctorat. Notre échantillon final compte 3 232 couples avec éducation des deux conjoints renseignée.

6.3 Corrélations pondérées

La corrélation de Pearson entre les années d'éducation du chef et celles de sa conjointe s'établit à 0,754, avec un intervalle de confiance bootstrap à 95 % de [0,743 ; 0,782]. La corrélation de Spearman des rangs donne une valeur essentiellement identique de 0,755, ce qui suggère l'absence de non-linéarités marquées et la robustesse du résultat aux valeurs extrêmes. Cette intensité est élevée en comparaison internationale : Greenwood et al. (2014) rapportent des corrélations autour de 0,55 pour les États-Unis, tandis que les estimations issues des enquêtes démographiques et de santé en Afrique subsaharienne (Gaddis et al., 2017) varient de 0,40 à 0,60.

Trois mécanismes amplificateurs peuvent expliquer cette valeur élevée pour le Nigeria. D'abord, la structure bimodale de la distribution éducative, marquée par un pôle massif d'individus sans aucune scolarisation et une élite urbaine éduquée, gonfle mécaniquement la diagonale du tableau croisé et donc la corrélation. Ensuite, la ségrégation religieuse et géographique cloisonne fortement le marché matrimonial entre le Nord musulman peu scolarisé et le Sud chrétien plus éduqué. Enfin, le rôle persistant des familles dans la mise en relation des époux, particulièrement au Nord, privilégie l'homogamie sociale et culturelle.

6.4 Polygamie et désassortativité

Le résultat le plus saillant de notre analyse concerne la différence d'assortative matching entre couples monogames et polygames. Sur la sous-population des unions monogames (n = 2 397), la corrélation s'élève à 0,771, légèrement supérieure à la moyenne. Sur la sous-population des couples polygames (n = 835), elle chute à 0,650, soit douze points en deçà. Cette différence est statistiquement significative au regard des intervalles de confiance bootstrap.

Ce phénomène s'interprète par la structure du marché matrimonial polygame, sur lequel un homme aisé et éduqué peut prendre une seconde ou une troisième épouse, le plus souvent plus jeune, moins éduquée et issue d'un milieu modeste. L'écart éducationnel entre les époux s'élargit avec le rang de l'épouse, ce qui dilue l'homogamie observée. Notre estimation rejoint en cela les analyses théoriques de Becker (1981) sur les équilibres non-monogames et la lecture qu'en proposent Anderson et Ray (2010, 2019) à propos des marchés matrimoniaux déséquilibrés en Afrique.

6.5 Asymétrie de genre

Le tableau 2 présente la distribution croisée des niveaux d'éducation regroupés en quatre catégories — aucune, primaire, secondaire, supérieure. Il met en évidence une hypogamie féminine modérée mais significative.

Tableau 2. Distribution croisée des niveaux d'éducation du chef et de la conjointe (% en ligne), W3 2015/16, n = 3 232 couples.

Chef (homme) ↓	Aucune	Primaire	Secondaire	Supérieure
Aucune	92,7	5,6	1,6	0,1
Primaire	25,4	58,1	15,8	0,7
Secondaire	14,7	25,5	52,1	7,7
Supérieure	8,2	12,9	32,5	46,3

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel Nigeria, vague 3. Pondération par poids ménage.

92,7 % des chefs sans éducation ont une conjointe sans éducation : la fermeture de la diagonale au niveau le plus bas est presque totale. À l'autre extrémité, seuls 46,3 % des chefs ayant un niveau supérieur ont une conjointe au même niveau ; 32,5 % d'entre eux ont une conjointe au niveau secondaire seulement. Cette asymétrie, où l'homme se positionne en moyenne un cran au-dessus de sa conjointe, est cohérente avec l'asymétrie de genre que Becker (1973) avait théorisée dans son modèle initial du marché matrimonial. Elle traduit aussi le retard historique du Nigeria en matière de scolarisation féminine, particulièrement au Nord.

7. Sex ratio et marché matrimonial

7.1 Cadre théorique

Le rapport de masculinité aux âges de mariage — défini ici comme le nombre d'hommes âgés de 20 à 34 ans pour cent femmes âgées de 15 à 29 ans — constitue un indicateur clé des conditions de sélection sur le marché matrimonial. Lorsqu'il est inférieur à cent, les femmes connaissent un excès d'offre relatif et perdent en pouvoir de négociation au sein du couple, ce que Sen (1990) a synthétisé dans son célèbre essai sur les missing women. Les travaux ultérieurs de Qian (2008, Quarterly Journal of Economics) sur la Chine et d'Anderson et Ray (2010, 2019) sur l'Afrique ont confirmé l'importance de cet indicateur pour comprendre les dynamiques familiales, la prévalence de la polygamie et l'allocation intrafamiliale des ressources.

7.2 Mesures et interprétation

Au niveau national, le sex ratio matrimonial s'établit à 67,5 sur la vague 2010-2011 et à 73,7 sur la vague 2015-2016, soit un déficit d'environ un tiers d'hommes par rapport aux femmes des cohortes correspondantes. Une valeur attendue à l'équilibre démographique pur, compte tenu du décalage d'âge moyen de cinq ans entre les deux cohortes et d'une croissance démographique annuelle de 2,5 %, serait de l'ordre de 88. L'écart observé, considérable, suggère que plusieurs facteurs structurels viennent s'ajouter au simple effet cohorte.

Quatre mécanismes éclairent cette singularité nigériane. Le décalage cohorte lui-même, en raison de la rapidité de la croissance démographique, contribue à environ douze points de l'écart à l'équilibre théorique. L'émigration masculine, à la fois interne — des zones du Nord vers Lagos et

le Sud-Ouest — et internationale — vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada — retire des effectifs masculins des ménages enquêtés. La mortalité différentielle masculine, liée aux conflits, à la criminalité, aux accidents et à la prévalence du VIH/SIDA, joue dans le même sens. Enfin, la sous-déclaration des hommes 20-34 ans, plus fréquemment absents lors du passage de l'enquêteur du fait de leur mobilité professionnelle, doit être mentionnée comme une limite de mesure.

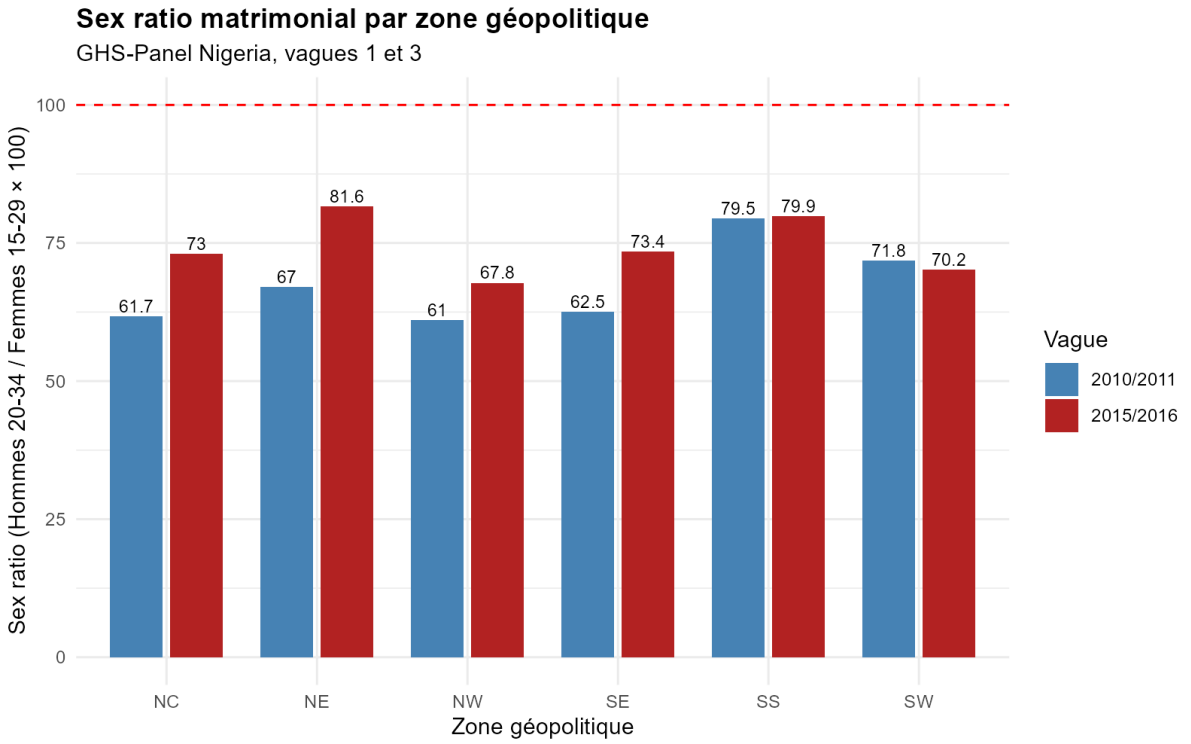
7.3 Hétérogénéité géographique

La désagrégation par zone géopolitique fait apparaître des contrastes saisissants, présentés dans le tableau 3.

Tableau 3. Sex ratio matrimonial (hommes 20-34 / femmes 15-29 × 100) par zone géopolitique, 2010-2011 et 2015-2016.

Zone géopolitique	Sex ratio 2010-2011	Sex ratio 2015-2016	Évolution (pts)
Nord-Centre (NC)	61,7	73,0	+11,3
Nord-Est (NE)	67,0	81,6	+14,6
Nord-Ouest (NW)	61,0	67,8	+6,8
Sud-Est (SE)	62,5	73,4	+10,9
Sud-Sud (SS)	79,5	79,9	+0,4
Sud-Ouest (SW)	71,8	70,2	-1,6
National	67,5	73,7	+6,2

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel Nigeria, vagues 1 et 3. Pondération par poids ménage.



Sex ratio matrimonial par zone géopolitique, comparaison W1-W3.

Le Nord-Ouest et le Nord-Centre présentent les ratios les plus bas, à 67,8 et 73,0 respectivement en 2015-2016, cohérents avec l'émigration interne massive vers le Sud. Le Sud-Sud, zone pétrolière attractive, affiche un ratio sensiblement plus élevé à 79,9 et stable dans le temps. Le résultat le plus frappant concerne le Nord-Est, où le ratio passe de 67,0 en 2010-2011 à 81,6 en 2015-2016, soit une augmentation de plus de quatorze points en cinq ans. Cette dynamique coïncide directement avec l'intensification de l'insurrection de Boko Haram entre 2013 et 2016 : selon le United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, près de 70 % des deux millions de personnes déplacées sont des femmes, ce qui réduit mécaniquement la cohorte féminine 15-29 ans résidant dans les ménages enquêtés.

La désagrégation par milieu de résidence confirme un schéma d'attraction urbaine masculine : le ratio urbain s'élève à 77,1 contre 71,6 en milieu rural sur la vague 2015-2016. Le contraste est plus marqué encore au Nord-Est, où le ratio urbain atteint 91,3, témoignant à la fois de l'effet de concentration urbaine et de l'arrivée massive de déplacés des zones rurales touchées par le conflit.

7.4 Implications pour la famille

Le déséquilibre démographique observé pose la question de ses conséquences sur la formation et le fonctionnement des familles. Un déficit chronique d'hommes en âge de se marier peut renforcer la polygamie et la mise en compétition des femmes sur le marché matrimonial, accroître la pression à se marier jeune et réduire le pouvoir de négociation des épouses (Chiappori, 2017). Notre résultat sur la désassortativité des unions polygames, présenté plus haut, s'inscrit dans ce cadre interprétatif. Inversement, dans les zones où le ratio est plus élevé du fait du conflit ou de la concentration urbaine, les rapports de force au sein du ménage peuvent évoluer en sens inverse. La conjonction de ces deux questions — homogamie éducative et déséquilibre démographique — éclaire ainsi la complexité du marché du mariage nigérian et la diversité des trajectoires familiales selon la région.

8. Transferts privés et transferts publics

8.1 Cadre théorique

L'articulation entre transferts privés interfamiliaux et transferts publics constitue l'une des questions classiques de l'économie publique appliquée aux pays en développement. Sous l'hypothèse altruiste de Becker (1974), un transfert public versé à un ménage pauvre devrait être au moins partiellement compensé par une réduction des transferts privés émanant de la famille élargie ou des migrants : l'opération produit alors une éviction (crowding-out) qui en limite l'effet net sur la consommation. À l'inverse, sous une hypothèse d'échange ou d'assurance informelle (Cox & Fafchamps, 2008 ; Jensen, 2004 ; McKernan et al., 2005), les transferts privés sont conditionnés à des chocs ou à des engagements implicites, et leur substituabilité avec les transferts publics est plus faible. La détermination empirique du degré d'éviction conditionne directement l'évaluation des programmes de transferts conditionnels et inconditionnels, devenus instruments centraux de la lutte contre la pauvreté.

8.2 Les transferts au Nigeria : un système peu développé

L'enquête GHS-Panel comporte deux modules distincts pertinents pour cette analyse. Le module sect6 recense les transferts privés reçus de l'étranger, sous forme monétaire ou en nature, au

cours des douze derniers mois. Le module sect14 recense les transferts publics reçus dans le cadre des dispositifs de filets sociaux, qu'il s'agisse de distributions alimentaires, de transferts en espèces, de bourses scolaires ou de programmes de travaux publics. Précisons que nous nous limitons à l'analyse de la première vague (2010-2011), seule pour laquelle les deux modules ont été correctement extraits dans le cadre du présent travail ; cette restriction constitue une limite méthodologique que nous reconnaissons.

Les statistiques descriptives révèlent une couverture extrêmement faible des deux types de transferts. Seuls 2,66 % des ménages déclarent avoir reçu un transfert international, et 1,53 % un transfert public. Surtout, un seul ménage de l'échantillon, sur 4 839, cumule les deux. Cette quasi-absence de chevauchement reflète la modestie du système nigérian de protection sociale en 2010-2011, dont les programmes les plus mentionnés sont les distributions alimentaires (32 ménages bénéficiaires), les bourses tertiaires (6 ménages) et les transferts directs en espèces (6 ménages également). Elle reflète aussi le caractère relativement étroit, par rapport à d'autres pays africains, de la pratique des envois internationaux dans le tissu social moyen, dominé par des transferts intrafamiliaux non monétaires et des solidarités de proximité difficiles à capter par enquête.

8.3 Test de l'éviction

Pour tester l'hypothèse de crowding-out, nous estimons un modèle probit dans lequel la variable dépendante est l'indicatrice de réception d'un transfert privé international et le régresseur d'intérêt est l'indicatrice de réception d'un transfert public, à laquelle nous ajoutons une batterie de contrôles : logarithme de la consommation par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, milieu de résidence et zone géopolitique. Le plan de sondage stratifié est pris en compte via la fonction svyglm du package survey.

Le coefficient associé à la réception d'un transfert public est de -0,514 dans le modèle brut et de -0,457 dans le modèle avec contrôles complets. Les deux estimations sont négatives, conformément à la prédiction d'éviction, mais aucune n'atteint le seuil de significativité conventionnel ($p = 0,159$ et $p = 0,246$ respectivement). Cette absence de signification ne doit pas être interprétée comme une infirmation de l'hypothèse d'éviction : elle reflète avant tout l'extrême rareté des observations dans la cellule de chevauchement — un unique ménage — qui rend l'identification statistiquement impossible. Notre résultat constitue donc une borne supérieure, indicative mais non probante, d'un effet d'éviction réel.

8.4 La sélection positive des transferts internationaux

Le modèle avec contrôles révèle en revanche des résultats robustes et économiquement significatifs sur les déterminants de la réception d'un transfert privé international. Le logarithme de la consommation par tête a un coefficient positif et hautement significatif (+0,36, $p < 0,001$), de même que la résidence en milieu urbain (+0,47) et l'appartenance à la zone Sud-Est (+0,70). Autrement dit, les ménages les plus aisés, urbains et issus de la zone igbo — historiquement la plus diasporique du pays — reçoivent davantage de transferts internationaux. Cette sélection positive confirme une régularité bien établie de la littérature : les remittances ne vont pas en priorité aux plus pauvres, mais aux ménages disposant déjà des ressources nécessaires pour financer le départ d'un migrant (Acosta, 2011 ; Adams & Cuecuecha, 2010 ; Yang, 2011). Loin d'être un instrument de réduction de la pauvreté, le transfert international tendrait, dans le contexte nigérian, à accroître l'inégalité plutôt qu'à la résorber.

Inversement, la décomposition selon le statut de pauvreté révèle un très léger ciblage progressif des transferts publics, présenté dans le tableau 4.

Tableau 4. Réception de transferts privés et publics selon le statut de pauvreté du ménage, W1 2010/11.

Statut	% recevant un transfert privé international	% recevant un transfert public
Non-pauvres (n = 564)	3,64	1,22
Pauvres (n = 4 275)	2,54	1,59

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel Nigeria, vague 1. Plan de sondage stratifié.

1,59 % des ménages pauvres bénéficient d'un transfert public contre 1,22 % des non-pauvres. L'écart est trop faible pour fonder une conclusion ferme, mais il suggère que les dispositifs nigérians de filets sociaux, malgré leur étroitesse, ne sont pas régressifs.

9. Pauvreté différentielle des ménages dirigés par une femme

9.1 Une catégorie hétérogène

L'analyse de la pauvreté différentielle des ménages dirigés par une femme (FHH) est devenue un thème central de l'économie du genre depuis les contributions pionnières de Buvinic et Gupta (1997) et le débat critique ouvert par Chant (2008) sur le mythe d'une féminisation de la pauvreté. Les travaux récents de van de Walle (2013), Milazzo et van de Walle (2017) et Djuikom et van de Walle (2018) ont montré que l'agrégation de toutes les FHH en une seule catégorie produit des moyennes trompeuses, parce qu'elle masque l'hétérogénéité interne entre veuves, divorcées, célibataires, et femmes mariées dont le conjoint est absent ou simplement non co-résident.

Nous reprenons cette désagrégation en cinq sous-catégories construites à partir des modules s1q7 (statut matrimonial du chef) et s1q11 (présence du conjoint). Les FHH sont ventilées en chefs célibataires, divorcées ou séparées, veuves, mariées avec conjoint co-résident, et mariées dont le conjoint vit hors du ménage. Sur la vague 2010-2011, les effectifs respectifs sont 25, 73, 540, 3 et 77, ce qui confirme la prédominance numérique des veuves au sein des FHH (plus de 75 %) et l'extrême rareté des chefs femmes mariées avec conjoint co-résident, situation atypique qui implique un renversement complet des rôles de genre.

9.2 Hiérarchie de la pauvreté

Le tableau 5 présente les indices FGT pondérés pour chaque sous-catégorie de FHH, sur les quatre vagues.

Tableau 5. Indices FGT0, FGT1 et FGT2 des ménages dirigés par une femme, désagrégés par statut matrimonial du chef. Quatre vagues du GHS-Panel.

Vague	Statut matrimonial	n	FGT0	FGT1	FGT2
2010/2011	Célibataire	25	76,98	56,13	46,59
	Divorcée	73	95,37	66,11	50,34
	Veuve	540	86,22	63,20	50,65

	Mariée + conjoint	3	100,00	85,76	74,59
	Mariée + absent	77	94,24	65,60	49,70
2012/2013	Célibataire	32	68,53	43,56	31,56
	Divorcée	70	91,04	72,75	59,88
	Veuve	566	92,07	71,72	59,50
	Mariée + conjoint	14	93,83	80,84	70,33
	Mariée + absent	42	92,32	71,39	57,32
2015/2016	Célibataire	34	78,22	48,13	34,29
	Divorcée	76	88,02	60,99	46,61
	Veuve	759	90,12	66,75	53,78
	Mariée + conjoint	8	88,97	37,14	20,80
	Mariée + absent	55	92,63	64,25	49,79
2018/2019	Célibataire	57	12,43	1,36	0,39
	Divorcée	112	64,48	19,91	7,50
	Veuve	758	66,19	25,21	12,79
	Mariée + conjoint	4	10,49	6,75	4,35
	Mariée + absent	71	61,80	15,95	6,20

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel Nigeria, vagues 1 à 4. Les écarts-types pondérés sont approximatifs (sans correction stratifiée) ; les n correspondent à l'effectif non pondéré.

Les incidences pondérées de pauvreté révèlent une hiérarchie claire et stable sur les trois premières vagues. Les femmes divorcées présentent systématiquement les taux les plus élevés (95,4 % en 2010-2011, 91,0 % en 2012-2013, 88,0 % en 2015-2016), suivies des femmes mariées dont le conjoint est absent (94,2 %, 92,3 %, 92,6 %) et des veuves (86,2 %, 92,1 %, 90,1 %). Les chefs célibataires apparaissent en revanche comme la sous-catégorie la moins pauvre, avec des taux compris entre 68,5 % et 78,2 %. Cette hiérarchie est conforme aux résultats de Lambert et Rossi (2016, Journal of Development Economics) sur le Sénégal : la rupture matrimoniale — divorce, séparation, désertion du conjoint — apparaît comme un facteur d'appauvrissement majeur, tandis que le célibat assumé peut au contraire correspondre à un choix de mobilité et d'autonomie professionnelle, en particulier chez les femmes urbaines éduquées.

Le veuvage occupe une position intermédiaire, mais sa prédominance numérique en fait, en réalité, la sous-catégorie qui concentre la majorité de la pauvreté féminine. Cette situation reflète la précarité économique consécutive au décès du conjoint, l'érosion fréquente des droits successoraux et patrimoniaux, et le poids des charges familiales transférées au survivant (Joshi, 2004 ; Bertoli & Murard, 2017).

9.3 Comparaison agrégée et déconstruction du mythe

Lorsque l'on agrège l'ensemble des FHH en une seule catégorie, le taux de pauvreté moyen apparaît systématiquement inférieur à celui des ménages dirigés par un homme, comme le montre le tableau 6.

Tableau 6. Comparaison agrégée MHH vs FHH : incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté (en %).

Vague	Type	n	FGT0	FGT1	FGT2
2010/2011	**FHH**	718	88,25	63,85	50,54
	MHH	4 121	97,40	80,82	69,86
2012/2013	**FHH**	731	91,81	71,74	59,28
	MHH	4 007	97,99	83,73	73,65
2015/2016	**FHH**	932	89,97	65,46	52,20
	MHH	3 647	97,66	83,66	73,89
2018/2019	**FHH**	1 002	64,08	23,09	11,22
	MHH	3 974	76,64	35,46	19,90

Source : Calculs des auteurs à partir du GHS-Panel Nigeria. Pondération par poids ménage.

88,25 % des FHH contre 97,40 % des MHH sont pauvres en 2010-2011, 89,97 % contre 97,66 % en 2015-2016. Ce résultat agrégé contredit l'idée reçue d'une féminisation généralisée de la pauvreté au Nigeria. Il s'explique à la fois par la sélection — toutes les femmes ne se retrouvent pas chefs de ménage par hasard, et celles qui y parviennent disposent souvent de ressources particulières — et par le pluralisme des situations regroupées sous cette étiquette. La désagrégation conduit alors à une lecture plus juste : la pauvreté n'est pas un attribut générique du sexe du chef, mais une conséquence de configurations familiales spécifiques, notamment la rupture matrimoniale, dont l'effet pèse particulièrement lourd sur les femmes en raison de l'asymétrie de genre dans l'accès aux ressources et au capital social.

10. Conclusion

Ce rapport a mobilisé les quatre vagues du panel GHS-Panel LSMS-ISA Nigeria pour explorer six dimensions familiales de la pauvreté monétaire. Les résultats convergent vers trois conclusions générales.

D'abord, l'incidence de la pauvreté au Nigeria est massive et robuste : entre 89 et 97 % des ménages se situent sous la ligne nationale de pauvreté selon les vagues 2010-2011 à 2015-2016, et cette estimation est stable à travers les trois échelles d'équivalence usuelles. La sensibilité au choix d'échelle reste modérée pour cette période, à hauteur de cinq à sept points entre la mesure par tête et la racine carrée, ce qui invalide l'argument selon lequel la pauvreté massive observée résulterait d'un artefact comptable. La vague 2018-2019 produit en revanche des résultats si déconnectés des précédentes qu'ils suggèrent une rupture méthodologique majeure, dont nous avons signalé l'impact sur la comparabilité intertemporelle.

Ensuite, les dimensions familiales jouent un rôle structurant dans la production des inégalités intra-pays. La taille du ménage est associée à une élasticité négative significative du niveau de vie, qui demeure substantielle même après correction par une échelle d'équivalence robuste.

L'homogamie éducative entre conjoints atteint au Nigeria une intensité élevée par rapport aux standards internationaux, et notre analyse révèle que la polygamie en réduit sensiblement la portée — un résultat à notre connaissance peu documenté sur le cas nigérian. Le déséquilibre démographique sur le marché matrimonial, exacerbé dans le Nord-Est par l'insurrection de Boko Haram, modifie potentiellement les rapports de force au sein des couples.

Enfin, l'analyse des transferts et de la pauvreté différentielle des ménages dirigés par une femme conduit à nuancer deux idées reçues. D'une part, les transferts internationaux au Nigeria suivent une logique de sélection positive et ne constituent pas un instrument anti-pauvreté ; le système public de filets sociaux, quoiqu'extrêmement limité, présente un léger ciblage progressif. D'autre part, le mythe d'une féminisation généralisée de la pauvreté ne résiste pas à la désagrégation : les ménages dirigés par une femme apparaissent en moyenne moins pauvres que ceux dirigés par un homme, mais cette moyenne masque une grande hétérogénéité interne où les femmes divorcées et celles dont le conjoint est absent supportent la pauvreté la plus sévère.

Ces résultats invitent à orienter les politiques publiques moins vers des catégories génériques — femmes, grandes familles — que vers des configurations familiales spécifiquement vulnérables, en particulier les ménages issus d'une rupture matrimoniale. Ils suggèrent également que tout dispositif de filet social ambitieux au Nigeria devra réfléchir à son articulation avec les solidarités privées, dont notre analyse ne permet pas d'écarter l'éventualité d'un effet d'éviction. L'ensemble des limites méthodologiques rappelées au fil du texte — couverture variable des modules selon les vagues, rafraîchissement partiel de l'échantillon en 2018-2019, sous-déclaration probable de certaines cohortes masculines — invite à une prudence interprétative qui n'enlève rien à la portée descriptive de notre diagnostic.

Encadré méthodologique : recours à l'intelligence artificielle générative

Encadré – Utilisation de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle a été utilisée comme outil d’assistance dans le cadre de ce travail. Elle nous a notamment aidés dans la structuration méthodologique de l’étude, la clarification de certaines démarches analytiques, la recherche et l’organisation de certaines références bibliographiques, ainsi que dans la rédaction et l’optimisation de plusieurs segments de code utilisés pour le traitement et l’analyse des données.

Toutefois, les choix méthodologiques, l’interprétation des résultats, la sélection finale des références bibliographiques, les analyses réalisées ainsi que la validation finale du contenu demeurent entièrement de la responsabilité des auteurs.

Bibliographie

Acosta, P. (2011). « Female migration and child occupation in rural El Salvador ». Population Research and Policy Review, vol. 30, n° 4, p. 569-589.

Adams, R. H. et Cuecuecha, A. (2010). « Remittances, household expenditure and investment in Guatemala ». World Development, vol. 38, n° 11, p. 1626-1641.

Anderson, S. et Ray, D. (2010). « Missing women: Age and disease ». Review of Economic Studies, vol. 77, n° 4, p. 1262-1300.

Anderson, S. et Ray, D. (2019). « Missing unmarried women ». Journal of the European Economic Association, vol. 17, n° 5, p. 1585-1616.

Atkinson, A. B. (1987). « On the measurement of poverty ». Econometrica, vol. 55, n° 4, p. 749-764.

Banque mondiale (2023). Nigeria Poverty Assessment 2022 : A Better Future for All Nigerians. Washington, D.C., Banque mondiale.

Becker, G. S. (1973). « A theory of marriage : Part I ». Journal of Political Economy, vol. 81, n° 4, p. 813-846.

Becker, G. S. (1974). « A theory of social interactions ». Journal of Political Economy, vol. 82, n° 6, p. 1063-1093.

Becker, G. S. (1981). A Treatise on the Family. Cambridge, Harvard University Press.

Bertoli, S. et Murard, E. (2017). « Migration and co-residence choices : Evidence from Mexico ». Journal of Development Economics, vol. 142, art. 102330.

Buhmann, B., Rainwater, L., Schmaus, G. et Smeeding, T. M. (1988). « Equivalence scales, well-being, inequality, and poverty ». Review of Income and Wealth, vol. 34, n° 2, p. 115-142.

Buvinic, M. et Gupta, G. R. (1997). « Female-headed households and female-maintained families : Are they worth targeting to reduce poverty in developing countries ? ». Economic Development and Cultural Change, vol. 45, n° 2, p. 259-280.

Chant, S. (2008). « The “feminisation of poverty” and the “feminisation” of anti-poverty programmes ». Journal of Development Studies, vol. 44, n° 2, p. 165-197.

Chiappori, P.-A. (2017). Matching with Transfers : The Economics of Love and Marriage. Princeton, Princeton University Press.

Cox, D. et Fafchamps, M. (2008). « Extended family and kinship networks ». In : Schultz, T. P. et Strauss, J. (dir.), Handbook of Development Economics, vol. 4, p. 3711-3784. Amsterdam, Elsevier.

Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Djuikom, M. A. et van de Walle, D. (2018). « Marital shocks and women's welfare in Africa ». World Bank Policy Research Working Paper, n° 8306.

Donni, O. et Pontieux, S. (2011). « Approches collectives et économie de la famille ». Économie et statistique, n° 437-438, p. 19-37.

Foster, J., Greer, J. et Thorbecke, E. (1984). « A class of decomposable poverty measures ». Econometrica, vol. 52, n° 3, p. 761-766.

Gaddis, I., Lahoti, R. et Swaminathan, H. (2017). « Women's education and the gender wage gap in Africa ». World Bank Policy Research Working Paper, n° 8194.

Greenwood, J., Guner, N., Kocharkov, G. et Santos, C. (2014). « Marry your like : Assortative mating and income inequality ». American Economic Review, vol. 104, n° 5, p. 348-353.

Hagenaars, A., de Vos, K. et Zaidi, M. A. (1994). Poverty Statistics in the Late 1980s. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes.

Jensen, R. T. (2004). « Do private transfers “displace” the benefits of public transfers ? Evidence from South Africa ». Journal of Public Economics, vol. 88, n° 1-2, p. 89-112.

Joshi, S. (2004). Female household-headship in rural Bangladesh : Incidence, determinants and impact on children's schooling. Yale Economic Growth Center Discussion Paper, n° 894.

Lambert, S. et Rossi, P. (2016). « Sons as widowhood insurance : Evidence from Senegal ». Journal of Development Economics, vol. 120, p. 113-127.

Lanjouw, P. et Ravallion, M. (1995). « Poverty and household size ». Economic Journal, vol. 105, n° 433, p. 1415-1434.

McKernan, S.-M., Pitt, M. M. et Moskowitz, D. (2005). Use of the formal and informal financial sectors : Does gender matter ? Empirical evidence from rural Bangladesh. World Bank Policy Research Working Paper, n° 3491.

Milazzo, A. et van de Walle, D. (2017). « Women left behind ? Poverty and headship in Africa ». World Bank Policy Research Working Paper, n° 8549.

National Bureau of Statistics (NBS) (2020). 2019 Poverty and Inequality in Nigeria : Executive Summary. Abuja, NBS.

Qian, N. (2008). « Missing women and the price of tea in China : The effect of sex-specific earnings on sex imbalance ». Quarterly Journal of Economics, vol. 123, n° 3, p. 1251-1285.

Schultz, T. P. (1994). « Human capital, family planning, and their effects on population growth ». American Economic Review, vol. 84, n° 2, p. 255-260.

Sen, A. (1990). « More than 100 million women are missing ». New York Review of Books, vol. 37, n° 20, p. 61-66.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) (2016). Humanitarian Needs Overview : Nigeria. Genève, UNOCHA.

van de Walle, D. (2013). « Lasting welfare effects of widowhood in Mali ». World Development, vol. 51, p. 1-19.

Yang, D. (2011). « Migrant remittances ». Journal of Economic Perspectives, vol. 25, n° 3, p. 129-152.